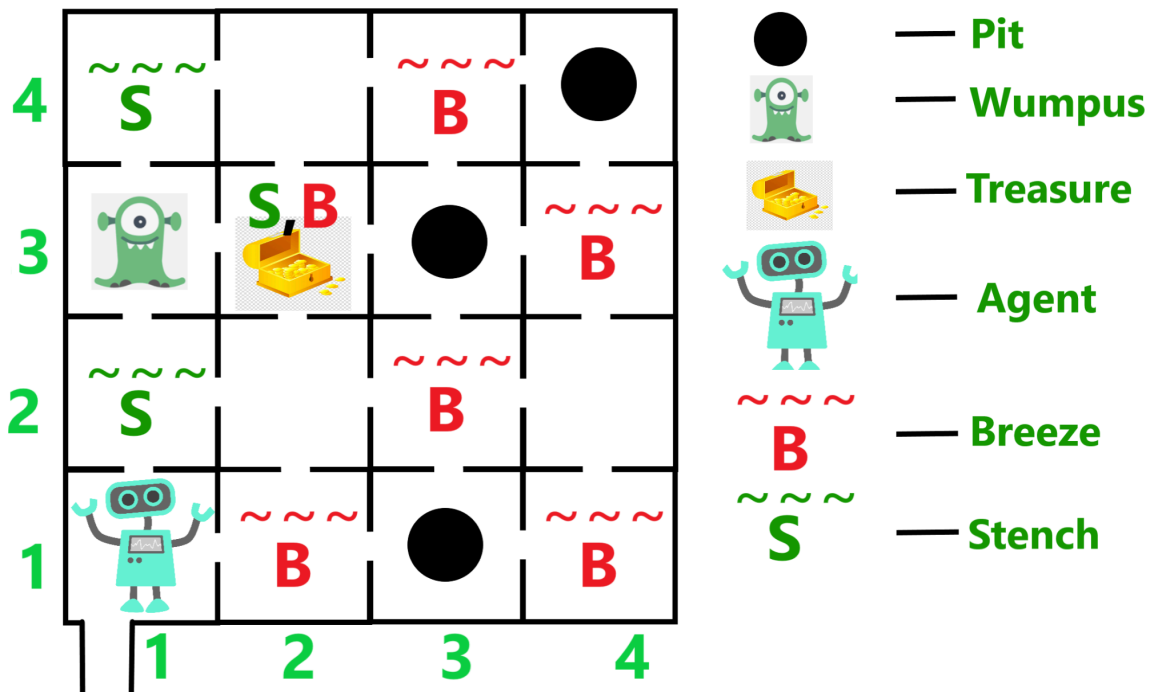


# Spesifikasi Tugas Besar

IF1221 Logika Komputasional

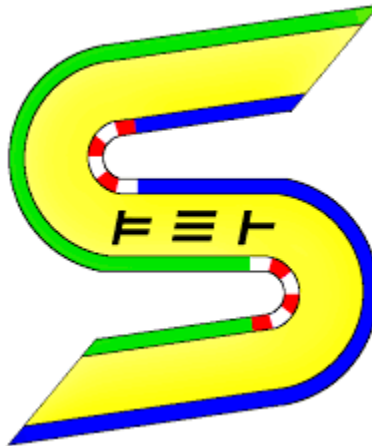
## Pokemon!

Dipersiapkan Ariel Cornelius Sitorus - 13524085



# Topik

Membuat sebuah *board game* dengan menggunakan bahasa pemrograman deklaratif Prolog (GNU Prolog).



Implementasi tugas besar **harus** mengandung materi:

1. Rekurens
2. *List*
3. *Cut*
4. *Fail*
5. *Loop*

# Tujuan

Tujuan dari tugas besar ini adalah mengkombinasikan berbagai keterampilan dan teknik pemrograman logika (rekursi, list, cut, fail, loop, file processing) yang telah dipelajari dalam dalam perkuliahan Logika Komputasional IF2121, pra-praktikum, dan eksplorasi mandiri mengenai Logika Komputasional dan Prolog. dengan merancang serta mengimplementasikan sebuah permainan yang koheren dan bukan menempelkan keenam konsep tersebut secara terpisah dan dipaksakan.

## Alur Permainan

1. Permainan dimulai dengan setup [start\\_game](#), lalu membuat map berukuran  $N \times N$ , menempatkan pemain di entry room dengan resource yang dimiliki
2. Pada saat pemain bermain, pemain dapat melakukan:
  - Ketika pemain berada di mode eksplorasi, pemain dapat menampilkan info (peta/tas), bergerak ke ruang tetangga, mengambil treasure/senjata, atau menembak dari jarak jauh.
  - Ketika pemain memasuki ruang yang berisi monster hidup, permainan otomatis berpindah ke mode pertarungan. Pemain dapat memerintahkan aksi attack, defend, atau run (kabur) melawan monster tersebut satu lawan satu.
3. Setiap monster memiliki tipe dan stat (HP/ATK/DEF) tetap yang berbeda-beda (lihat tabel monster). Tidak seperti RPG capture-battle, monster di Obor Terakhir tidak memiliki level maupun evolusi; mengalahkannya cukup untuk melanjutkan eksplorasi dengan aman.
4. Pemain tidak dapat melihat isi ruangan yang belum dimasuki. Sebagai gantinya, pemain menerima persepsi tersembunyi (breeze/stench/glitter/draft) dari ruang-ruang tetangga, terinspirasi dari Wumpus World (Russell & Norvig).
5. Permainan berakhir ketika pemain berhasil climb\_out kembali di entry room (menang), mati akibat pit, torch habis, atau kalah bertarung (kalah), atau memilih quit (berhenti tanpa menang/kalah). Program akan secara otomatis menjalankan end game, yaitu menulis log, memperbarui leaderboard (khusus kemenangan), dan menampilkan skor akhir.

# Spesifikasi

## A. Start Game (*Initiating*)

Tahap ini berisi seputar setup awal permainan, meliputi pemuatan peta dan inisialisasi state pemain.

- Pemain

Pemain dimulai di *entry room* dengan sumber daya sebagai berikut.

| Sumber Daya | Nilai Awal | Keterangan                                                            |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Torch       | 25         | Berkurang 1 tiap move valid habis = kalah (tersesat)                  |
| HP          | 30         | Berkurang saat kena serangan monster dalam pertarungan; habis = kalah |
| Arrow       | 3          | Amunisi untuk senjata panah                                           |
| Bullet      | 0          | Amunisi untuk senjata pistol, bertambah 2 tiap pickup                 |
| Inventory   | []         | Treasure yang sudah diambil                                           |
| Weapons     | [panah]    | Daftar senjata yang dimiliki                                          |
| Equipped    | panah      | Senjata aktif saat ini                                                |

- Monster

Terdapat 5 tipe monster, masing-masing dengan stat tetap HP/ATK/DEF (tidak berlevel, tidak berevolusi).

| Simbol Peta | Tipe                      | HP | ATK | DEF |
|-------------|---------------------------|----|-----|-----|
| K           | Kelelawar (Kelelawar Gua) | 15 | 3   | 1   |

|   |                             |    |    |   |
|---|-----------------------------|----|----|---|
| L | Laba-laba (Laba-laba Racun) | 20 | 5  | 2 |
| J | goblin (Goblin Penjaga)     | 30 | 6  | 4 |
| C | troll (Troll Gua)           | 50 | 8  | 7 |
| N | naga (Naga Bawah Tanah)     | 70 | 12 | 8 |

- Senjata

Terdapat 3 jenis senjata dengan mekanik berbeda:

| Nama   | Damage | Jenis                                                         | Amunisi                          |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| panah  | 8      | Ranged, bisa shoot dari jarak jauh maupun dipakai saat battle | Arrow (mulai 3)                  |
| pistol | 15     | Ranged                                                        | Bullet (mulai 0, +2 tiap pickup) |
| pedang | 5      | Melee saja, tidak bisa shoot, hanya dipakai saat battle       | Tidak butuh amunisi              |

- Map

Map yang digunakan sebagai arena permainan berukuran bebas N x N (bukan ukuran tetap), dimuat dari file eksternal berformat grid karakter. Berikut adalah aturan penting mengenai peta:

1. Peta tidak di-hardcode, selalu dibaca dari file (mis. map.txt) baris per baris, tiap baris diproses karakter demi karakter secara rekursif. Inilah bentuk konkret File Processing yang dituntut spesifikasi.
2. Baris pertama file berisi ukuran grid (mis. 5 5); baris-baris berikutnya adalah isi grid.

3. Setiap ruangan (kecuali entry room, yang selalu aman) dapat berisi salah satu dari: pit, monster, treasure, senjata, atau trapdoor.
4. Pemain tidak bisa melihat isi ruangan yang belum dimasuki, hanya menerima persepsi tersembunyi dari ruang tetangga.
5. Simbol yang digunakan

| Simbol        | Arti                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------|
| .             | Ruang kosong                                         |
| S             | Entry room (posisi awal, selalu aman)                |
| P             | Pit (jurang, mati seketika jika masuk)               |
| T             | Trapdoor (teleport otomatis ke entry room)           |
| G` / `E` / `R | Treasure: gold / gem / relic                         |
| W` / `X       | Senjata: pistol / pedang (bisa diambil lewat `grab`) |
| K`/L`/J`/C`/N | Monster: kelelawar/laba-laba/goblin/troll/naga       |

6.

Contoh map: **(Silahkan berkreasi sekreatif mungkin)**

Torch left: 4

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| . | . | G | . | . |
| S | . | . | . | L |
| . | . | G | . | . |
| . | P | . | . | . |
| . | W | . | . | R |

| Contoh Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>  ?- start_game('map.txt'). Peta berhasil dimuat: grid 5x5. Selamat datang di Obor Terakhir! Torch: 25, HP: 30, Senjata awal: panah (Arrow: 3).  --- Posisi: (1,1)   Torch: 25   HP: 30   Senjata: panah --- Arrow: 3   Bullets: 0   Weapons: [panah]   Inventory: [] Persepsi: [] Masukkan command &gt;</pre> |

## B. Turn

Pada setiap giliran, peta/tas bisa ditampilkan, pemain bisa bergerak atau cek info; jika memasuki ruang berisi monster hidup, mode battle dimulai otomatis. Seluruh command diakhiri titik (gaya standar GNU Prolog) dan ditulis huruf kecil.

### 1. Command Umum

#### a. print\_map

Menampilkan seluruh isi gua yang telah diketahui

| Contoh Program                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>  ?- print_map. === DAFTAR ISI GUA === Room (1,1): entry Room (2,3): pit Room (5,1): monster(alive) Room (3,2): treasure(gold) Room (5,5): treasure(relic) Room (4,4): trapdoor -&gt; (1,1) true.</pre> |

#### b. show\_bag

Menampilkan isi tas

**Note: Tampilan tidak wajib seperti contoh program, silahkan berkreasi sendiri, yang terpenting isi tas dapat ditampilkan dengan jelas**

| Contoh Program                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>  ?- show_bag.<br/>=== ISI TAS ===<br/>Torch: 11   HP: 30<br/>Senjata dimiliki: [pedang,pistol,panah] (aktif: panah)<br/>Arrow: 3   Bullets: 2<br/>Treasure: [relic,gold]<br/>true.</pre> |

c. Show\_map

Menampilkan keseluruhan peta yang bahkan tidak diketahui

| Contoh Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>  ?- show_map.<br/><br/>=== PETA GUA (5x5) ===<br/>+---+---+---+---+---+<br/>  S   .   .   .   L  <br/>+---+---+---+---+---+<br/>  .   .   @   .   .  <br/>+---+---+---+---+---+<br/>  .   P   .   .   .  <br/>+---+---+---+---+---+<br/>  X   .   .   T   .  <br/>+---+---+---+---+---+<br/>  .   W   .   .   R  <br/>+---+---+---+---+---+<br/>Legenda: @ Anda   S entry   P pit   T trapdoor   . kosong<br/>Monster: K kelelawar, L laba-laba, J goblin, C troll, N naga<br/>Treasure: G gold, E gem, R relic   Senjata: W pistol, X pedang<br/>true.</pre> |

d. help

Menampilkan daftar seluruh command

| Contoh Program |
|----------------|
|----------------|



```
| ?- help.
=== DAFTAR COMMAND ===
move(Arah). grab. equip(Senjata). shoot(Arah). climb_out.
attack. defend. run.
save_game(File). show_bag. show_map. help. quit.
true.
```

## 2. Command Eksplorasi

### a. Move

Bergerak satu petak ke utara/selatan/timur/barat. Setiap move valid mengurangi torch sebesar 1. Menampilkan persepsi ruang baru, atau pesan penolakan jika keluar batas (percobaan keluar batas tidak mengonsumsi torch). Jika ruang tujuan berisi monster hidup, giliran ini otomatis berpindah ke mode battle

#### Contoh Program

BERHASIL

```
| ?- move(selatan).
--- Posisi: (1,2) | Torch: 24 | HP: 30 | Senjata: panah ---
Arrow: 3 | Bullets: 0 | Weapons: [panah] | Inventory: []
Persepsi: []
```

GAGAL

```
| ?- move(utara).
Tidak bisa bergerak ke arah utara, di luar batas gua.
```

### b. Grab

Mengambil treasure atau senjata (pistol/pedang) di ruang saat ini, mana pun yang ada. Jika ruang kosong, aksi gagal secara alami

#### Contoh Program

Menemukan Treasure

```

| ?- grab.
Anda menemukan gold! Ditambahkan ke inventory.

Menemukan Senjata

| ?- grab.
Anda menemukan senjata baru: pistol! Ditambahkan ke persenjataan.
Anda mendapat 2 peluru tambahan.

Ruang Kosong

| ?- grab.
Tidak ada apa pun di ruangan ini untuk diambil.

```

#### c. Equip(Senjata)

Mengganti senjata aktif ke panah/pistol/pedang. Hanya berhasil jika senjata tersebut sudah dimiliki; bisa dipanggil di mode eksplorasi maupun saat battle (aksi gratis, tidak memicu giliran monster).

| Contoh Program                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> Berhasil    ?- equip(pedang). Senjata aktif diganti ke: pedang.  Gagal, senjata belum dimiliki    ?- equip(pistol). Anda belum memiliki senjata pistol. </pre> |

#### d. shoot(Arah)

Menembakkan senjata ranged yang sedang aktif (panah/pistol) lurus searah Arah, hanya di mode eksplorasi (bukan saat battle). Menyusuri lintasan secara rekursif, berhenti (cut) begitu monster hidup pertama ditemukan pada lintasan atau mencapai tepi grid. Pedang (melee) menolak command ini. Setiap shoot mengonsumsi 1 amunisi terlepas dari kena/tidak; jika amunisi 0, aksi ditolak.

| Contoh Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Contoh Program (Monster Tewas)</p> <pre>  ?- shoot(timur). Anda mendengar teriakan mengerikan! Monster di (5,1) tewas.</pre> <p>Contoh Program (Mengenai, Monster Belum Tewas)</p> <pre>  ?- shoot(timur). Serangan mengenai laba_laba di (5,1)! Sisa HP: 14</pre> <p>Contoh Program (Meleset)</p> <pre>  ?- shoot(utara). Serangan melesat menembus kegelapan... tidak mengenai apa pun.</pre> <p>Contoh Program (Gagal, senjata aktif melee)</p> <pre>  ?- shoot(timur). Pedang tidak bisa menembak dari jarak jauh. Dekati musuh untuk bertarung.</pre> |

e. `climb_out`

Keluar gua. Hanya berhasil jika posisi pemain berada di entry room (dan tidak sedang battle); gagal secara alami bila tidak.

| Contoh Program                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>  ?- climb_out. Anda harus berada di entry room untuk keluar. Posisi saat ini: (3,2).</pre> <p>Contoh Program (Berhasil)</p> <pre>  ?- climb_out. Anda berhasil keluar dari gua dengan selamat! Skor akhir: 4478 Statistik akhir - Posisi: (1,1), HP: 15, Inventory: [relic,gold]</pre> |

### 3. Command Eksplorasi

a. Attack

Menyerang dengan senjata aktif sesuai Rumus Damage di atas; jika senjata ranged, ikut memakan 1 amunisi (ditolak jika amunisi habis). Jika monster belum mati, ia membalas dengan DamageKePemain penuh.

| Contoh Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>Contoh Program (Monster Belum Kalah)    ?- attack. Anda menyerang dengan pedang! Damage: 3. Sisa HP laba_laba: 17 laba_laba menyerang balik! Damage: 5. Sisa HP Anda: 25  Contoh Program (Monster Kalah)    ?- attack. Anda menyerang dengan pistol! Damage: 13. laba_laba berhasil dikalahkan!  arah utara, di luar batas gua.</pre> |

**b. Defend**

Tidak menyerang giliran ini; damage balasan monster dipotong setengah ( $\max(1, \text{MonsterATK} // 2)$ ).

| Contoh Program                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>Contoh Program    ?- defend. Anda bersiap bertahan! Damage dari troll dipotong setengah. troll menyerang! Damage: 4. Sisa HP Anda: 26  .</pre> |

**c. Run**

Selalu berhasil; mundur ke ruang sebelum pertarungan dimulai tanpa menerima serangan balik. HP monster yang sudah berkurang tetap tersimpan untuk pertemuan berikutnya (tidak direset).

| Contoh Program                                    |
|---------------------------------------------------|
| <pre>  ?- run. Anda kabur dari pertarungan!</pre> |

### C. End Game

Game berakhir dengan salah satu dari tiga hasil: Menang (climb\_out berhasil di entry room), Kalah (masuk pit, torch habis, atau HP habis dalam pertarungan), atau Quit (pemain berhenti secara sukarela).

Rumus Skor

Skor = TreasureScore - ActionCost + Bonus

Keterangan:

- TreasureScore : total nilai seluruh treasure di Inventory (lihat tabel di bawah)
- ActionCost : total biaya seluruh aksi yang tercatat di ActionLog
- Bonus : +500 jika Menang, -1000 jika Kalah, 0 jika Quit

Skema penilaian selengkapnya:

| Kejadian                                                 | Efek Skor                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Mengambil `gold                                          | +1000                          |
| Mengambil `gem                                           | +1500                          |
| Mengambil `relic                                         | +3000                          |
| Setiap `move                                             | -1                             |
| Setiap `shoot` (di luar battle)                          | -10                            |
| Setiap `attack`/`defend`/`run`/`equip`<br>(dalam battle) | gratis, tidak memengaruhi skor |

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Mati (pit/torch habis/tewas dalam pertarungan) | -1000, game berakhir         |
| Berhasil `climb_out` dengan selamat            | +500 (bonus keluar hidup)    |
| quit                                           | tanpa bonus/penalti tambahan |

Contoh perhitungan nyata (hasil eksekusi run\_demo) :

membawa gold+relic, 22 move, menang battle lewat 4× attack):

$$(1000 + 3000) - 22 (22 \times 1 \text{ move}) + 500 (\text{bonus menang}) = 4478$$

Setelah game berakhir, program otomatis menyimpan log ke game\_log.txt, memperbarui leaderboard.txt (khusus kemenangan), lalu menampilkan ringkasan akhir, seluruhnya dijalankan tanpa perlu command tambahan dari pemain.

## Bonus

### 1. Menu Utama, Help, & Tampilan ASCII Art (15 poin)

Program dijalankan melalui **menu utama** (bukan langsung menggunakan start\_game). Menu utama menyediakan beberapa pilihan berikut:

- New Game
- Load Game
- Help
- Exit

Command **Help** menampilkan daftar seluruh command beserta fungsi masing-masing. Selain itu, program menampilkan **ASCII Art** pada layar pembuka, saat pemain menang, dan saat pemain kalah.

| Contoh Program                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> === OBOR TERAKHIR ===  1. New Game 2. Load Game 3. Help 4. Exit </pre> |

```
Pilihan > 3.  
  
=== HELP ===  
start_game(File) : Memulai permainan.  
move(Arah)       : Bergerak ke ruangan tetangga.  
grab              : Mengambil item.  
attack           : Menyerang monster.  
...
```

## 2. Peta Generator dan Tingkat kesulitan (10 poin)

Command `generate_map(Size, Difficulty, FileName)` menghasilkan peta secara acak berdasarkan ukuran dan tingkat kesulitan yang dipilih. Jumlah **pit**, **monster**, **treasure**, dan **senjata** akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan (**mudah**, **sedang**, atau **sulit**).

### Contoh Program

```
=== PILIH SUMBER PETA ===  
  
1. Gunakan file peta yang sudah ada  
2. Generate peta acak (Peta Prosedural)  
  
Pilihan (1/2) > 2.  
  
Masukkan ukuran grid N (mis. 6) > 8.  
Masukkan tingkat kesulitan (mudah/sedang/sulit) > sedang.  
  
Peta acak berhasil dibuat:  
generated_map.txt (8x8, tingkat sedang)  
  
Peta berhasil dimuat: grid 8x8.
```

## 3. Monster Berpindah (5 poin)

Fitur ini merupakan peningkatan dari command `show_map`. Ruangan yang belum pernah dikunjungi ditampilkan menggunakan simbol **?**, sedangkan ruangan yang sudah pernah dikunjungi akan menampilkan isi sebenarnya. Dengan demikian, peta akan terbuka secara bertahap seiring proses eksplorasi pemain.

## 4. Fog

Misi tambahan yang muncul secara acak selama eksplorasi dan memberikan hadiah jika berhasil diselesaikan. Contoh jenis quest: menangkap 2 Pokémon bertipe Water, menyelesaikan 3 battle tanpa

kalah secara beruntun, dsb (jenis quest dibebaskan). Hadiah dari side quest dapat berupa EXP, item tambahan, atau pemulihan sebagian HP (jenis hadiah dibebaskan).

| Contoh Program                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| [Quest Baru]: Tangkap 2 Pokémon bertipe Water (0/2)<br>Hadiah: +1 Pokeball dan +50 EXP |

## 5. Kreativitas

Kreativitas dibebaskan (bentuk map, dll), kecuali:

- Menambah dan mengurangi jenis pokemon, nama pokemon, skill, dan effect.
- Menambah dan mengurangi jumlah bag dan party.

## Aturan

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengerjaan tugas ini, yakni:

1. *Query* dan keluaran **tidak harus persis** dengan contoh program yang diberikan. Hal-hal yang tidak dispesifikkan dapat dianggap sebagai hal yang bebas diimplementasikan seperti apa, silakan berkreaitivitas sendiri.
2. Semua perubahan yang mungkin Anda lakukan diimplementasi Anda, ataupun fitur-fitur lain yang Anda ubah atau tambahkan, dapat dituliskan di laporan agar dapat dinilai oleh asisten dengan lengkap.
3. Apabila Anda mencari dan mencontoh kode dari Internet, harap cantumkan sumbernya dalam bentuk komentar dalam program dan referensi pada laporan.
4. Jika terdapat hal yang tidak dimengerti, silahkan ajukan pertanyaan kepada asisten melalui link FAQ yang telah diberikan di atas. Pertanyaan yang diajukan secara personal ke asisten tidak akan dijawab untuk menghindari perbedaan informasi yang didapatkan oleh peserta praktikum.



# Referensi

- [Handbook](#)
- [https://www.tutorialspoint.com/prolog/prolog\\_tutorial.pdf](https://www.tutorialspoint.com/prolog/prolog_tutorial.pdf)
- <http://www.gprolog.org/>